მე-10 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2025 წლის 5 მარტი

ვარიანტი I

1. ამოხსენით $\boldsymbol{sinx = tgx}$ განტოლება. (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{n \in Z}$)

ა) $x = 0$ ბ) $x = \pi n$ გ) $x = 2\pi n$ დ) $x = \pi + 2\pi n$ ე) $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ვ) $x = \frac{\pi}{2} - 2\pi n$

2. ამოხსენით $\boldsymbol{arcsin\left(\frac{2x-3}{4}\right) = \frac{\pi}{6}}$ განტოლება.

ა) $x = \pi$ ბ) $x = \frac{\pi}{4}$ გ) $x = \frac{1}{2}$ დ) $x = \frac{5}{2}$ ე) $x = \frac{2}{3}$ ვ) $x = 2$

3. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\arcsin(\sin 7)}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 7 ბ) $cos7$ გ) π დ) $7 - 2\pi$ ე) $7 + 2\pi$ ვ) $sin7 - \pi$

4. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდია **6**. იპოვეთ მანძილი გვერდითი წიბოს შუა წერტილიდან პირამიდის სიმაღლემდე.

ა) 3 ბ) 1 გ) 2 დ) $\sqrt{6}$ ე) $\sqrt{2}$ ვ) $\sqrt{3}$

5. პირამიდის წვეროების რაოდენობა **26**-ით ნაკლებია წიბოების რაოდენობაზე. იპოვეთ წახნაგების რაოდენობა.

ა) 26 ბ) 20 გ) 30 დ) 32 ე) 28 ვ) 29

6. ამოხსენით $\begin{cases} \boldsymbol{3\sin x - \cos y = 1} \\ \boldsymbol{5\sin x + 7\cos y = 6} \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა. (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{n \in Z;\ \ k \in Z}$)

ა) $\begin{cases} x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n \\ y = \frac{\pi}{3} + 2\pi k \end{cases}$ ბ) $\begin{cases} x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n \\ y = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k \end{cases}$ გ) $\begin{cases} x = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{6} + \pi n \\ y = \pm\frac{\pi}{3} + \pi k \end{cases}$

დ) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \pi n \\ y = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k \end{cases}$ ე) $\begin{cases} x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi n \\ y = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k \end{cases}$ ვ) $\begin{cases} x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi n \\ y = (-1)^n \frac{\pi}{3} + 2\pi k \end{cases}$

7. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{\sin x + \sqrt{3}\cos x = a}$ განტოლების უდიდესი უარყოფითი ამონახსნისა და უმცირესი დადებითი ამონახსნების ჯამი $\frac{-5\pi}{3}$-ის ტოლია.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) -1 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

8. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\cos\left(2arcsin\frac{1}{3}\right)}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $\frac{7}{9}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{2}{9}$ დ) $\frac{2\sqrt{2}}{9}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ვ) შეუძლებელია გამოთვლა

9. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგის ფუძესთან მდებარე ბრტყელი კუთხე?

ა) 17° ბ) 27° გ) 30° დ) 47° ე) 60° ვ) 77°

10. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ყველა წიბო ერთმანეთის ტოლია. იპოვეთ ამ პირამიდის სიმაღლესა და აპოთემას შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

11. მოცემულია $\boldsymbol{f(x) = \frac{1}{x}}$ და $\boldsymbol{g(x) = cos\left(\frac{\pi}{8}x\right)}$ ფუნქციები. ამოხსენით $\boldsymbol{f(g(x)) = -2g(8)}$ განტოლება. (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{n \in Z}$)

ა) $\pm\pi + 2\pi n$ ბ) $\pm\frac{4\pi}{3} + 16\pi n$ გ) $\pm\frac{\pi}{3} + 2\pi n$ დ) $\pm\frac{1}{6} + 8n$ ე) $\pm\frac{8}{3} + 16n$ ვ) $2n$

12. ამოხსენით $\boldsymbol{\sin x \cos x \cos 2x = 0}$ განტოლება. (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{n \in Z}$)

ა) $x = \pm\frac{\pi}{4} + 2\pi n$ ბ) $x = \pm\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ გ) $x = \pm\frac{\pi}{4} + \pi n$ დ) $x = \frac{\pi n}{4}$ ე) $x = \frac{\pi n}{2}$ ვ) $x = \pi n$

13. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{f(cosx) = 4}$ განტოლების ამონახსნი, თუ $\boldsymbol{f(sinx) = 3 + cos^2 x}$.

ა) $-\pi$ ბ) $-\frac{4\pi}{3}$ გ) $-\frac{3\pi}{2}$ დ) $\frac{\pi}{3}$ ე) π ვ) 2π

14. იპოვეთ $SABCDEF$ წესიერი პირამიდის იმ კვეთის ფართობი, რომელიც გადის S წვეროზე და $ABCDEF$ ფუძის BF დიაგონალზე, თუ ფუძის გვერდია **8**, ხოლო პირამიდის სიმაღლე **3**.

ა) 20 ბ) $20\sqrt{3}$ გ) $20\sqrt{2}$ დ) 24 ე) $24\sqrt{3}$ ვ) $24\sqrt{2}$

15. პარალელპიპედის ფუძის ორი მეზობელი წიბოს შუა წერტილებზე გავლებულია სიბრტყე. ჩამოთვლილთაგან რა ფიგურა მიიღება კვეთაში? **სამკუთხედი; ოთკუთხედი; ხუთკუთხედი; ექვსკუთხედი.**

ა) მხოლოდ სამკუთხედი ბ) მხოლოდ ოთკუთხედი გ) მხოლოდ სამკუთხედი ან ოთკუთხედი
დ) მხოლოდ სამკუთხედი, ოთკუთხედი ან ექვსკუთხედი.
ე) მხოლოდ სამკუთხედი ან ექვსკუთხედი. ვ) ნებისმიერი ამ ოთხიდან

16. ამოხსენით $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4}$ განტოლება. (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $n \in Z$)

ა) $x = (-1)^n \frac{\pi}{4} + \pi n$ ბ) $x = (-1)^n \pi + \pi n$ გ) $x = \pm\frac{\pi}{4} + \pi n$ დ) $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$
ე) $x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi n}{2}$ ვ) $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}$

17. ამოხსენით $2|\sin x| - 3 = \cos 2x$ განტოლება. (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $n \in Z$)

ა) $x = \pm\frac{\pi}{4} + 2\pi n$ ბ) $x = \pm\frac{\pi}{4} + \pi n$ გ) $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ დ) $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi n$ ე) $x = \pm\frac{\pi}{3} + \pi n$ ვ) $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$

18. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $2arctg\frac{1}{5} + arctg\frac{1}{4}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $arctg\frac{11}{20}$ ბ) $arctg\frac{12}{37}$ გ) $arctg\frac{32}{43}$ დ) 30° ე) 45° ვ) 60°

19. რა მაქსიმალური რაოდენობის წიბო შეიძლება ჰქონდეს $SA_1A_2 \cdots A_n$ პირამიდას (ფუძეში $A_1A_2 \cdots A_n$ ვრავალკუთხედია),თუ S წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხეები ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას რომლის სხვაობა **10°** -ია, ხოლო S წვეროსთან მდებარე უმცირესი ბრტყელი კუთხე კი **20°**-ია.

ა) 8 ბ) 10 გ) 12 დ) 14 ე) 16 ვ) 18

20. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბის AD და CC_1 წიბოების შუა წერტილებსა და $A_1B_1C_1D_1$ წახნაგის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე გავლებულია სიბრტყე. იპოვეთ მიღებული კვეთის პერიმეტრი, თუ კუბის წიბოს სიგრძეა **6**.

ა) $\sqrt{54} + \sqrt{13} + \sqrt{7}$ ბ) $\sqrt{40} + \sqrt{52} + \sqrt{13} + \sqrt{10}$ გ) $\sqrt{52} + \sqrt{45} + \sqrt{10} + \frac{\sqrt{5}}{2} + \sqrt{13}$
დ) $\sqrt{52} + \sqrt{10} + \sqrt{40} + \frac{3\sqrt{5}}{2} + \frac{3\sqrt{13}}{2}$ ე) $\sqrt{52} + \sqrt{10} + \frac{2\sqrt{5}}{3} + \frac{\sqrt{11}}{3} + \sqrt{13}$ ვ) $\sqrt{40} + \sqrt{52} + \sqrt{10} + 3\sqrt{6}$

21. რამდენ განსხვავებულ მნიშვნელობას მიიღებს $\sin x + \sin y$ გამოსახულება, თუ სრულდება $(\sin^4 x + 1)(\sin^4 y + 1) = 4\sin^2 x \sin^2 y$ ტოლობა.

ა) 1 ბ) 5 გ) 2 დ) 6 ე) 4 ვ) 3

22. რიცხვით ღერძზე მოძრავი წერტილის კოორდინატი დროის t მომენტში გამოითვლება ფორმულით $3\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$. რა მანძილს გაივლის ეს წერტილი დროის $[2; 8]$ შუალედში.

ა) 9 ბ) 6 გ) 3 დ) $3\sqrt{2}$ ე) $6\sqrt{2}$ ვ) შეუძლებელია დადგენა

23. რამდენი ამონახსნი აქვს $2\sin^2 x - 2 = 4\sin x + \frac{4}{\sin^2 x}$ განტოლებას $[-2; 12]$ შუალედში?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) არცერთი

24. სამკუთხა პირამიდის ზედაპირის ფართობია S. იპოვეთ იმ პირამიდის ზედაპირის ფართობი რომლის წვეროები მოცემული პირამიდის წახნაგების მედიანების გადაკვეთის წერტილებია.

ა) $\frac{S}{2}$ ბ) $\frac{S}{3}$ გ) $\frac{2S}{3}$ დ) $\frac{S}{9}$ ე) $\frac{S}{6}$ ვ) შეუძლებელია დადგენა

25. შემდეგი სამი დებულებიდან რომელი შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი? **A)** პირამიდის წიბოების, წახნაგების და წვეროების რაოდენობა არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ **B)** პირამიდის წვეროებისა და წიბოების რაოდენობის ჯამი **10**-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე **C)** სამკუთხა პირამიდაში ყოველი წახნაგის პერიმეტრი მეტია დანარჩენი სამი წიბოს სიგრძეთა ჯამზე.

ა) მხოლოდ A ბ) მხოლოდ B გ) მხოლოდ C დ) მხოლოდ A და C ე) მხოლოდ A და B ვ) მხოლოდ B და C